Domina la IA con Gemini

Modulo 1. Funcionamiento del curso e introducción a la IA

Gemini es el modelo de IA que ha desarrollado Google desde cero, y puede interactuar con sus aplicaciones. Está diseñado para comprender y generar lenguaje natural.

Gemini es un modelo multimodal, es decir, capaz de entender varios tipos de información: texto, imágenes, audio y código de programación. Es un modelo de IA muy flexible y completo.

Para acceder a Gemini hay que tener una cuenta de google y se accede a traves del siguiente link:

https://gemini.google.com/app?is_sa=1&is_sa=1&android-min-version=301356232&ios-min-version=322.0&campaign_id=bkws&utm_source=sem&utm_source=google&utm_medium=paid-media&utm_medium=cpc&utm_campaign=bkws&utm_campaign=2024esES_gemfeb&pt=9008&mt=8&ct=p-growth-sem-bkws&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=20437330500&gbraid=0AAAAApk5BhlJ1dWyUbpAB9LopdZxFqawG&gclid=CjwKCAjwiNXFBhBKEiwAPSaPCWk45bcbuntDXRalrSOxnmd4h8b18CmsbCanfxHQszCRdLuDnGV3CRoCw6QQAvD_BwE

1. Introducción a la IA

La IA esta ahora mismo en todas las partes, lleva décadas evolucionando, está cambiando nuestra forma de trabajar. Potencia la productividad, creatividad e investigación.

El 90% de los profesionales utilizan la IA en su trabajo a ellos se los llama usuarios avanzados.

Se utiliza por ejemplo para generar música, imágenes, en investigación médica, Google health se utiliza para el cancer de mama por ejemplo.

Inteligencia artificial: programas informáticos que pueden imitar nuestras funciones cognitivas que se asocian con la inteligencia humana, reconociendo unos patrones, una posibilidad de hacer patrones.

Nosotros entrenamos a la inteligencia artificial, es como si fuese un chef cuantos más ingredientes le demos mayores recetas se pueden preparar.

La IA aprende de manera autónoma analizando patrones en los datos en base a la experiencia con grandes cantidades de datos.

La IA es una es una herramienta poderosa que puede ayudarnos en nuestras vidas para por ejemplo: diagnosticar enfermedades, proteger el medio ambiente, resolver desafíos de la humanidad ,....

Introducción a Gemini:

Esta herramienta puede:

- Redactar emails, resumir textos y generar respuestas automáticas.

- Analizar grandes volúmenes de datos: interpreta información compleja, identifica patrones y crea informes claros.
- Da rienda suelta a tu creatividad: escribe textos originales, genera ideas y diseña presentaciones impactantes.
- Aumenta tu productividad: automatiza tareas repetitivas y libera tiempo para lo que realmente importa.
- Programar con facilidad: recibe ayuda para escribir código, depurar errores y crear aplicaciones innovadoras. Puede crear aplicaciones complejas con solo describir lo que se desea.s

Términos comunes:

- **Petición (prompt):** solicitud o orden que se le da a la IA. preguntas
- **Tokens**: son los elementos más pequeños
- **Ventana de contexto**: numero de tokens que el modelo de la IA puede procesar de una vez. (Es el cuadrado donde hacemos la pregunta)

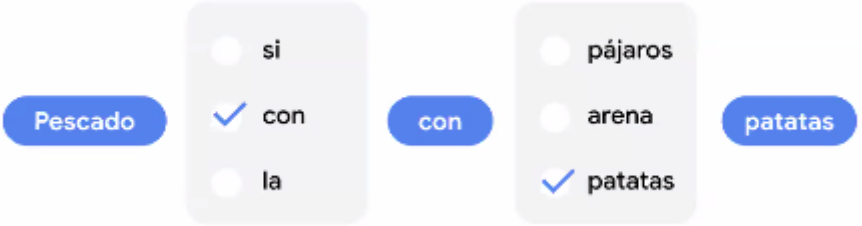
Tipos de IA:

- **Predictiva**: para identificar tendencias,..

  Ej: predice patrones de tráfico, analiza patrones de compra de clientes, para ofrecer unos productos u otros.
- **Generativa**: va a aprender de grandes cantidades de datos, y a partir de esos datos va a generar textos, imágenes nuevas a partir de esos datos.

Modelos de lenguaje:

- **Lenguaje extenso (LLMs):** generan texto, se basan en el texto del usuario.



  Cuantos más datos se utilicen, mas pueden aprender.

  Ejemplo cuando interaccionamos al introducir texto nos aparece ya las palabras que pueden ser beneficiosa
- **Multimodales extensos (LLMMs):** bots de chats

> Los de Gemini utilizan multimodales desde cero, nos permite analizar imágenes, vídeos, sonidos y generar código en diferentes lenguajes de programación, mejoran también la capacidad de procesar esa información.

Por ejemplo en Gemini, si le subimos una foto no solo la identifica, si no que puede darnos muchos detalles, incluso reconocer objetos, personas y emociones. También entiende y genera código en diferentes lenguajes de programación, es un ayudante maravilloso para cualquier programador, puede ayudarnos a crear aplicaciones, automatizar tareas,...

Gemini está diseñado para interactuar con nosotros de forma natural y fluida, podemos hablarme, mostrarle imágenes e incluso que nos genere un vídeo.

Gemini te ofrece la asistencia de un asistente personal con la potencia de la IA.

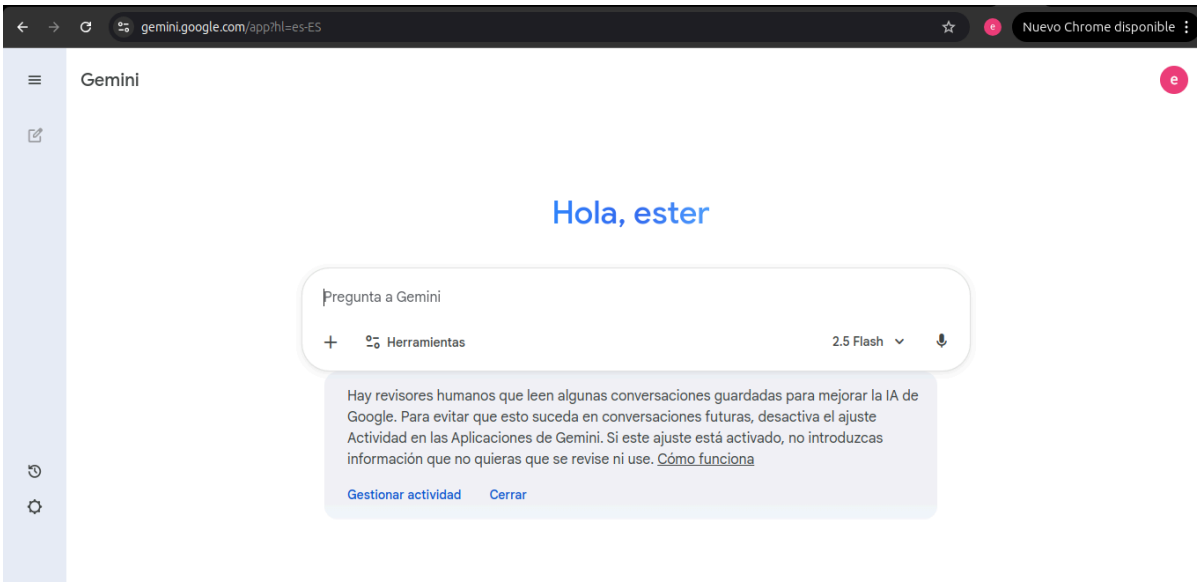
Para acceder a Gemini, hay diferentes formas de acceder:

1. Poner en google Gemini, hace falta tener una cuenta de google.
2. Iniciar sesión en tu cuenta de Google e ir a la sección de Gemini, o bien escribiendo en el buscador goo.gle/holagemini.
3. Se puede descargar la app desde app store o ios
4. Desde la web desde google workspace.

Una vez dentro, empieza a interactuar con la IA. Recuerda que puedes usar distintos medios como voz, escritura o imagen.

Se está desarrollando para que se pueda utilizar desde cualquier aplicación de Google, como por ejemplo desde el buscador, gmail, google maps, youtube e incluso desde tu coche con android auto.

La pantalla principal es



Y en esa ventana es donde podemos hacer nuestras peticiones (prompts), como depurar código, preparar una entrevista, se le puede subir una foto de nuestra nevera y pedir una receta con esos ingredientes.

Los prompts tienen que darse de manera clara, cuanto más claro y específico mejores serán los resultados.

La ingeniería de prompts optimiza el proceso de creación de prompts efectivos, seleccionando formatos y palabras precisos para obtener los mejores resultados posibles.

Hay cuatro áreas para crear un prompt efectivo, pero no es necesario utilizar las cuatro, aunque más de una será de gran ayuda.

Gemini puede recoger datos no estructurados como puede ser una imagen (pulsar en añadir +)

Ejemplo de funcionalidades:

- Para probar la creatividad, ponemos el prompt.

  ```
  Escribe un poema corto sobre la belleza de un bosque al amanecer.
  ```

  Y nos genera un texto creativo de manera rápida.

- Ideas de una cena utilizando los ingredientes de mi nevera, pero también podemos filtrar en la pregunta que queremos que las recetas sean para vegetarianos.

  Con esas recetas que nos muestra, le podemos decir que nos genere una imagen de una receta en concreta, le podemos decir que esa imagen sea minimalista, con tonos pastel y nos genera una ilustración en unos segundos.

Según se adapta el prompt nos genera unos tipos u otros tipos de respuesta.

Ejemplos de utilidades:

- Escribir un email sin tener que teclear ni una sola palabra, con Gemini vinculado a Gmail, le puedes dictar el email el lo escribirá con la corrección gramatical y el tono que le indiques, incluso puede sugerir respuestas automáticas.
- Para los profesionales puede sen imprescindible, si por ejemplo eres analista de datos, te ayuda a interpretar grandes volúmenes de datos, formación, generar patrones y conclusiones claras y concisas.
- Puede ayudar para crear contenido en tus redes sociales, generando texto, ideas creativas en incluso diseñar presentaciones impactantes.
- Automatiza tareas, como responder preguntas frecuentes, clasificar documentos, extraer información de formularios.
- Puede generar código en distintos lenguajes de programación, ayuda a depurar errores e incluso crear aplicaciones complejas con solo describir lo que quieres que haga. Además se integra en tus proyectos a través de APIS.
- Se puede utilizar para crear chatbots inteligentes, asistentes virtuales personalizados o cualquier otra aplicación que se nos ocurra.

Aprendizaje automático

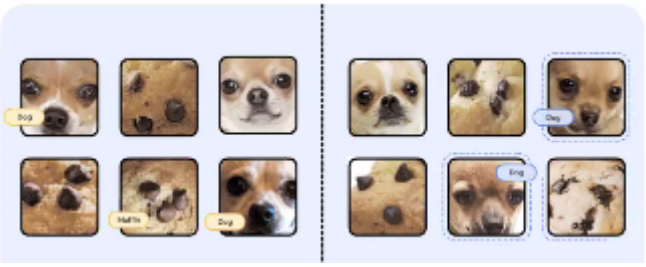
Un subconjunto de la IA permite a que los sistemas aprendan de esos datos.

Ej: cuando se mete una dirección en google maps, nos da una estimación del tiempo de la ruta en tiempo real, por que va aprendiendo.

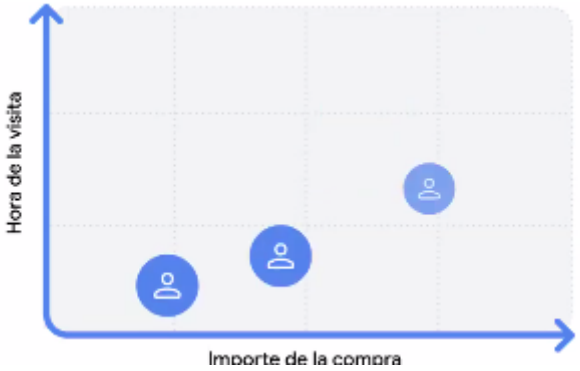
Tipos de aprendizaje automático:

- **Aprendizaje supervisado:** datos etiquetados. Cada dato tiene una etiqueta

  Ejemplo: perro o magdalena

  A partir de los datos
- **Aprendizaje no supervisado:** coge las respuestas de datos no etiquetados, hace patrones por si mismos

  Panadería, va a ver cuanto gastan, quienes compran y el que y a que hora

- **Aprendizaje por refuerzo:** aprende sobre la marcha, va a obtener una recompensa positiva o negativa

2. Que puede hacer la IA

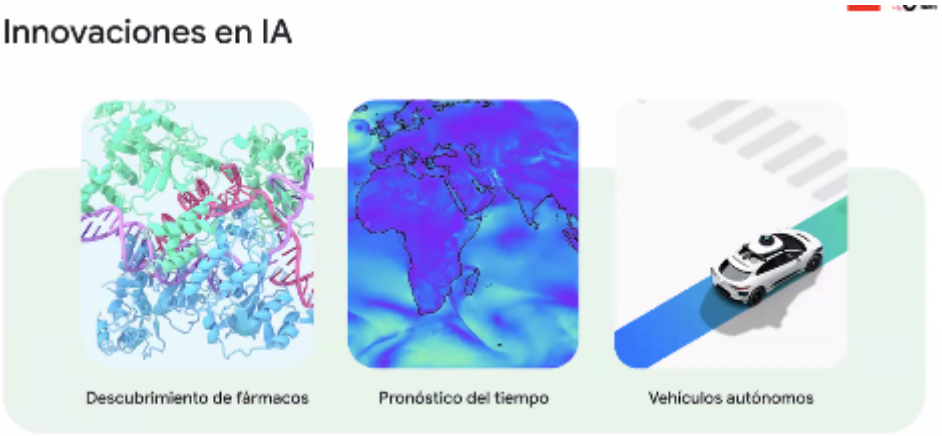
Ejemplo: muchas aplicaciones utilizan ya IA, por ejemplo:

- Cuando hacemos una búsqueda de google, que nos facilita un poco la búsqueda, lo primero que nos muestra antes de los enlaces a web es una respuesta generada por Gemini.
- Google Lens: por ejemplo podemos subir una foto y preguntar algo sobre ella, nos ayuda a traducir texto.

- **Eecomendaciones de contenido**: Netflix, youtube,... utilizan los vídeos en los que nos metemos y a partir de ahí nos hace recomendaciones.
- **Termostatos inteligentes:** ayudan a ahorrar energía, ajustan la temperatura.
- **Monitorización de la salud y la actividad física:** Pueden por ejemplo generar un patrón de nuestro ritmo cardiaco y si nos pasamos, nos avisa.
- **Respuestas a medida para cada persona:**

- **Edición de Fotos:** Si utilizamos Google Fotos, nos aparece una nueva herramienta que es borrador mágico, por ejemplo con esto se puede señalar en una foto los elementos que queremos quitar (ej: quitar personas). En android viene por defecto instalada.
- **Creación de imágenes:**

Innovaciones en IA:

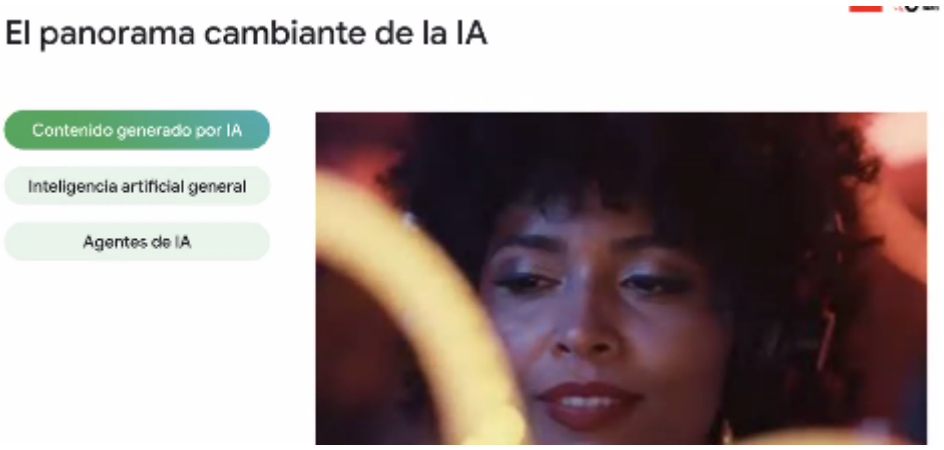


- **Descubrimiento de fármacos**

  Por ejemplo fármacos que se tardaban años de investigación ahora se puede generar con minutos.

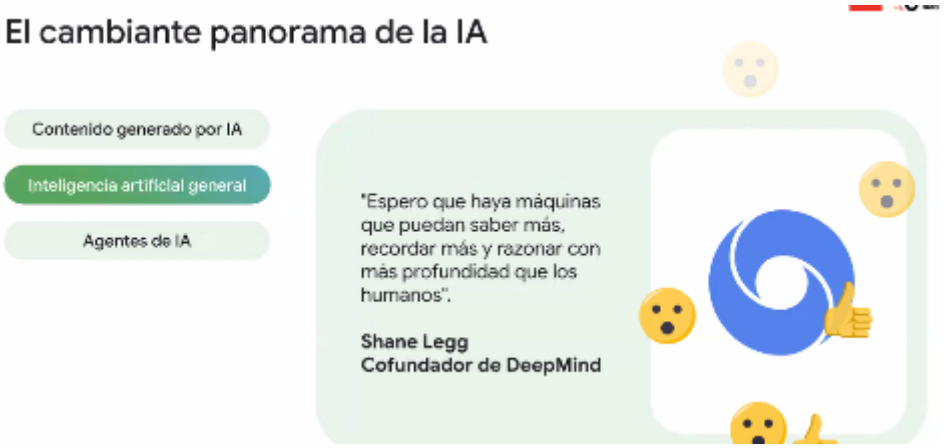
  Google DeepMind va a ayudar a los cientificos a comprender
- **Pronóstico del tiempo:**

  Nos va a ayudar a adpatarnos a el tiempo según la previsión, para prepararnos ante inundaciónes o para
- **Vehículos autónomos:** WAYMO (vehículos autónomos de Google) registra experiencias de conducción

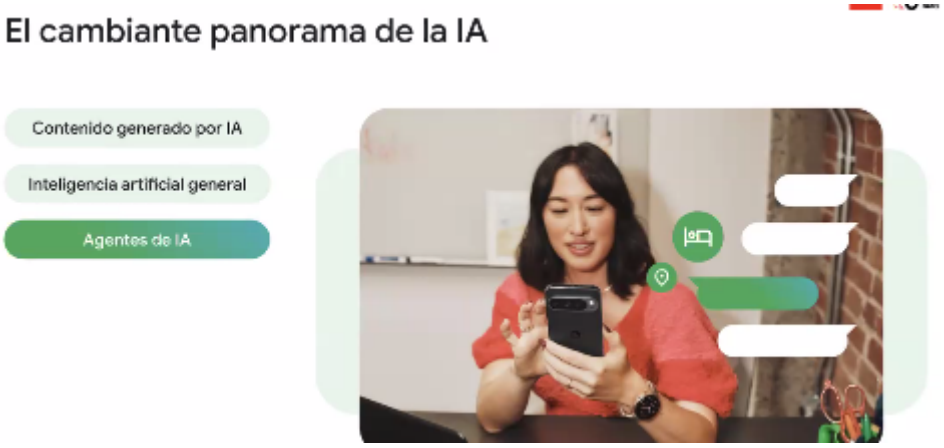


Uno de los avance es la calidad del contenido (del producto) generado por IA.

Nano banana es la herramienta de Google Gemini de **edición de imágenes.**

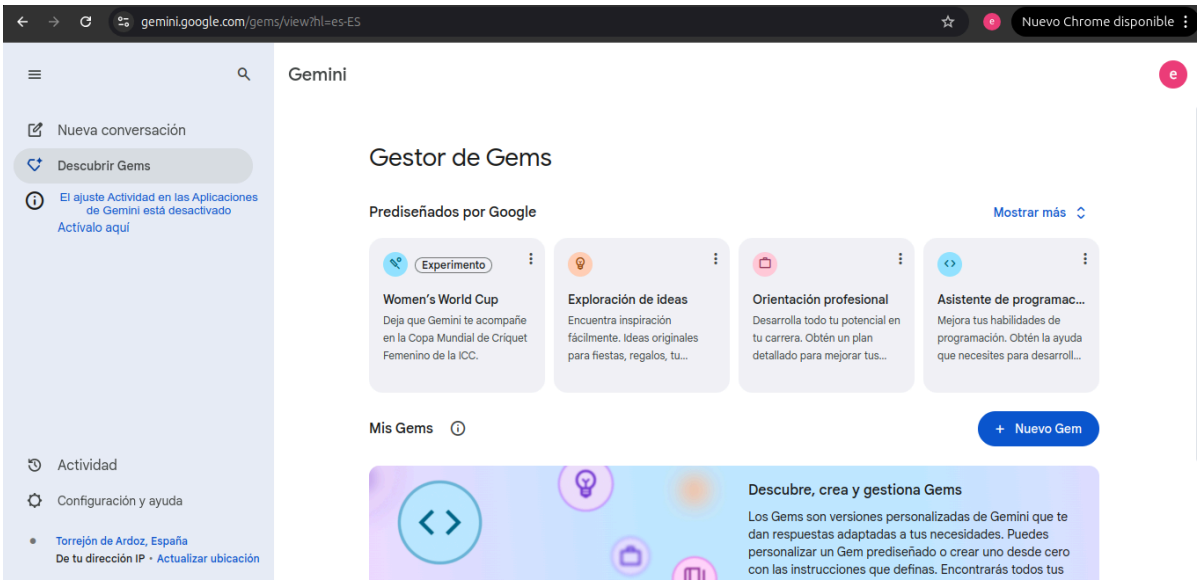


Liberaría mucho tiempo que se podría emplear en otras cosas.



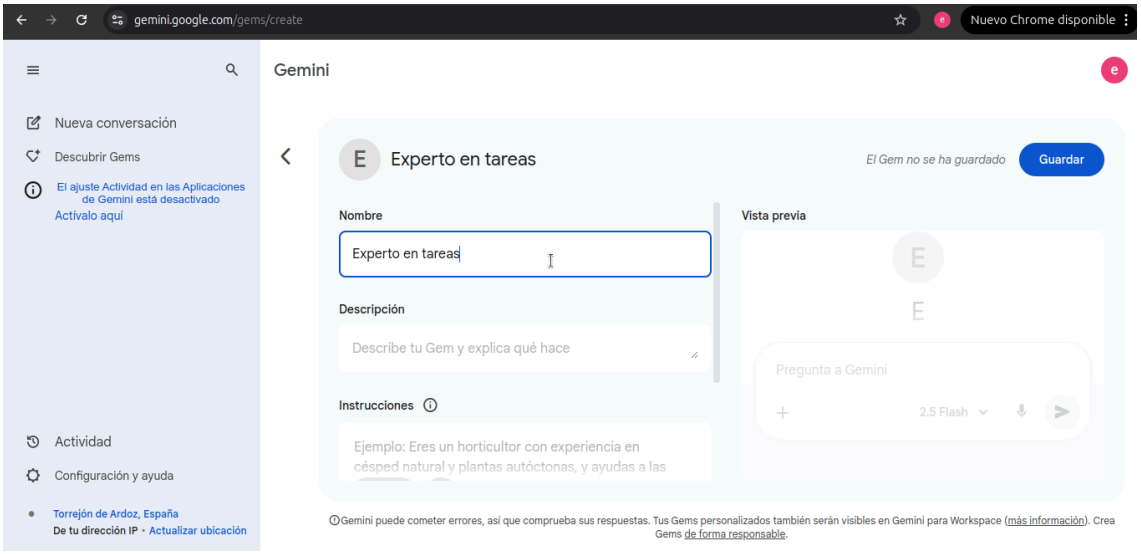
Los bots van a automatizar tareas, ej: un usuario de un hotel, asistentes de IA van a requerir la intervención del usuario, agentes de IA, puede gestionar (**PTE TERMINAR**)

Gemini tiene Deep Research,se encarga de tareas más complejas. Estas funciones (particulares) se llaman Gems (que son nuestros expertos personalizados), ej: coach personales, orientación profesional



Para crear un Gems propio:

1. Nuevo Gem:

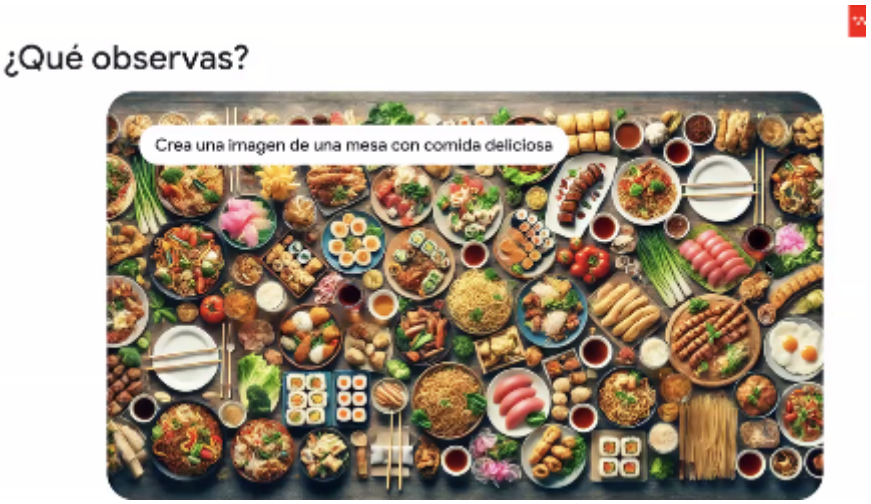


2. En instrucciones, le damos las instrucciones que queremos que siga. Si no se nos ocurre que instrucciones Gemini nos puede ayudar.
3. En conocimiento: nos deja subir archivos, por ejemplo: si vamos a redactar textos con el texto de voz que voy a utilizar para que los coja como ejemplo
4. En vista previa: se prueba , por ejemplo escribo ayudame a planificar mi dia. Le podemos mandar unas tares, diciendole fechas, la importancia. Con esa información nos generaría un horario.

   La opción de Exportar a excel , como Gemini está vinculado con algunos software nos exporta esas tareas en una hoja de calculo.
5. Dar a guardar y nos aparecería nuestro Gem creado en la barra lateral izquierda.

3. Uso responsable de la IA

Las herramientas de IA son excelentes pero carecen de pensamiento crítico y la conciencia humana, por ello hay que hacer un uso responsable para minimizar los riesgos.



Le hemos dicho a la IA que nos generar una imagen con comida deliciosa, y nos ha generado una comida oriental.

Los sesgos ha pasado por alto otros resultados de otros tipos de comida.

Sesgos y estereotipos:

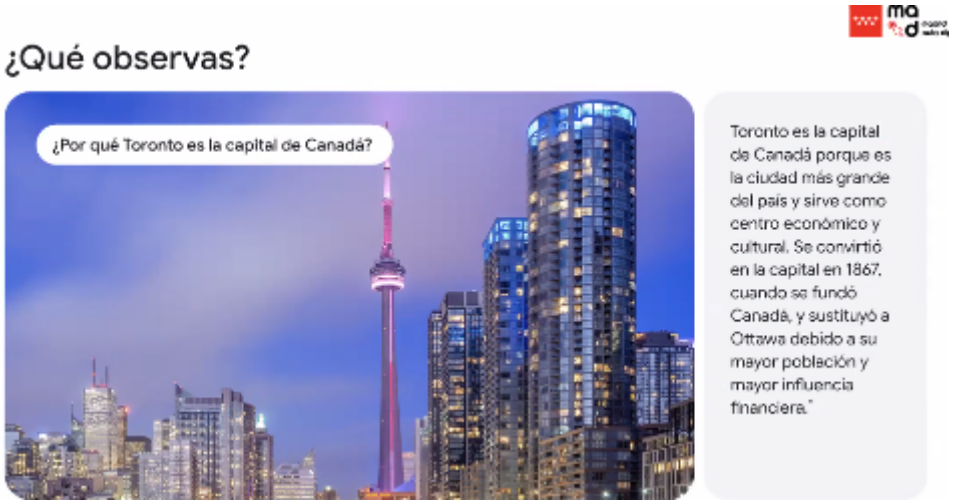
Para reducir estos sesgos hay que poner más información para que haga esos filtros.

Ej: Preguntamos por una mesa de comida deliciosa de todo el mundo, este ajuste nos permite un ajuste en el contenido. S

Si la respuesta no nos parece bien, podemos poner a prueba los sesgos, para saber en que nos engaña la IA.

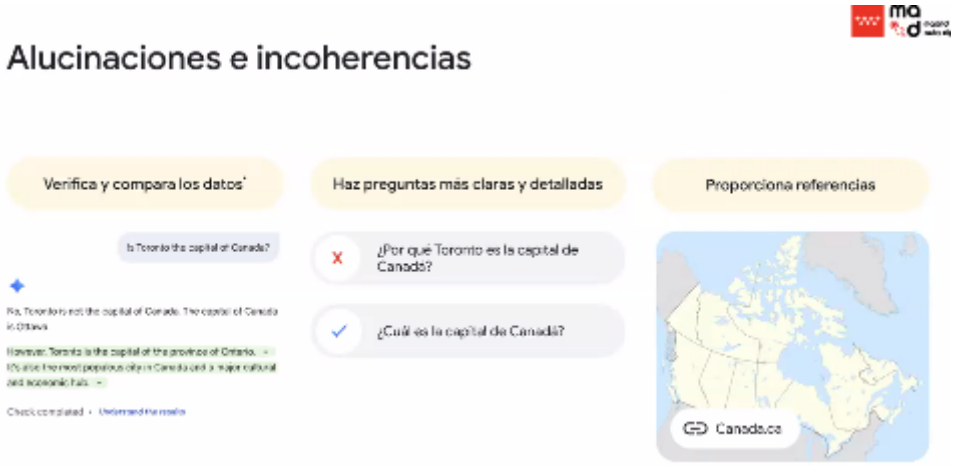
Cuando nos da una respuesta que no se asemeja a lo que queremos, nosotros somos los encargados de corregirla, se lo tenemos que especificar de una forma más concisa.

Así por ejemplo si preguntamos a la IA: ¿Por que Toronto es la capital de Canada?



A primera vista parece una respuesta buena, pero es falsa, cuando la IA generativa generar una respuesta falsa lo denominamos **alucinación**, Por ello es importante comprobar la respuesta.

Alucinaciones e incoherencias



Para asegurarnos de que la respuesta sea correcta:

1. Verifica y compara los datos

   Desde Gemini en los tres ... de debajo del prompt tenemos la opción de verificar la respuesta y si sale en verde esta verificado

2. Haz preguntas más claras y detalladas

   Hay que hacer un prompt preciso

3. Proporciona referencias

   Se la puede guiar con artículos

Usar la IA generativa de forma responsable en el trabajo

1. Hay que tener en cuenta los efectos de usar la IA: Ver las herramientas que se adaptan
2. Obtén aprobación para usar la IA: Preguntar en la empresa si se puede utilizar la IA
3. Considera las implicaciones de privacidad y seguridad.

   A veces hay gente que introduce una carta de un abogado,.. y que no las escriba en un tipo informal, y esto no se debe hacer por que esas cartas tienen datos privados.
4. Evalúa todo el contenido generado por IA: verificar que la respuesta es correcta
5. Di abiertamente cuando usas IA: no hay que avengonzarse de utilizar IA.

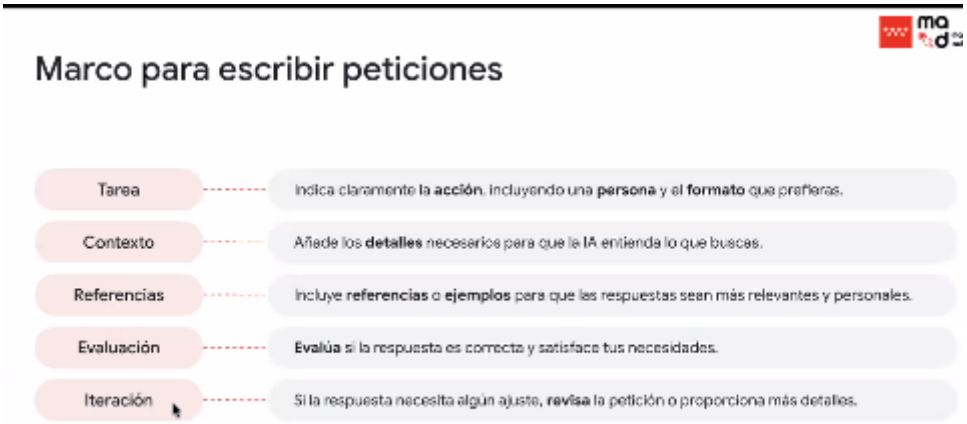
4. Como escribir peticiones eficaces

Hay que saber hacer un buen prompt (pregunta o petición que se le hace a la IA)

Para Dominar la IA se necesita práctica, hay cuatro áreas para hacer un buen prompt, no hay por que utilizar las cuatro, pero más de una ayuda.

Las áreas son:

TCREI (Tarea, contexto, referencia (rol), evaluación e iteración (formato))



Los marcos de peticiones son útiles para hacer peticiones. Lo importante es la sustancia de la petición.

- **Tarea: Define lo que quieres hacer.**

La tarea tiene 3 partes:

- Acción: que necesitas que genere la IA.
- Persona: De que
- Formato:

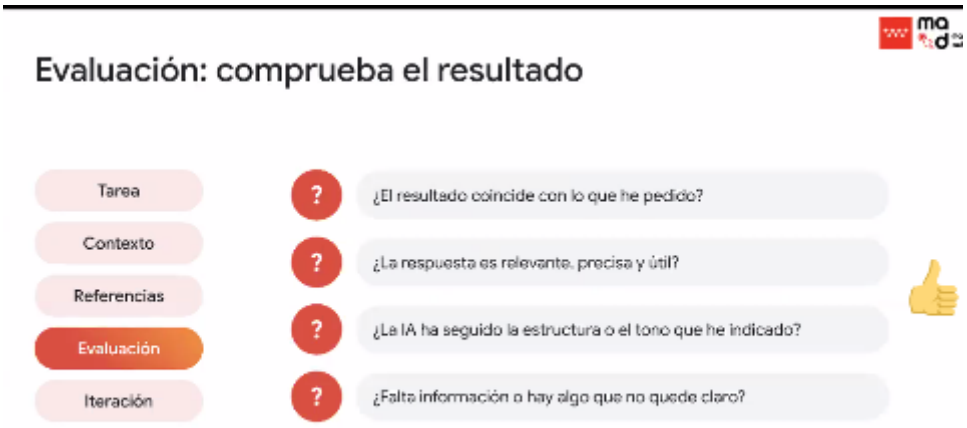
- **Contexto: proporciona detalles**

Aunque la tarea esté clara sin contexto, el resultado no sería el mismo.

- **Respuesta: Referencia de ejemplos**

Puede ser un ejemplo anterior, un artículo, una imagen, una plantilla, descripciones de proyectos anteriores.

- **Evaluación: comprueba el resultado**



Para evaluar el resultado, hay que hacerse una serie de preguntas.

1. ¿El resultado coincide con lo que he pedido?
2. ¿La respuesta es relevante, precisa y útil?
3. ¿La IA ha seguido la estructura?

- **Iteración: ajusta la petición**

Cada ajuste nos acerca más al resultado que necesitamos

Tarea Contexto Respuesta Evolucion Iteracion

Ejemplo de utilizar las 4 áreas para crear un prompt:

Rol: Eres un experto de reclutamiento y contrataciones

Tarea: escribe el borrador de un texto para linkedin

Contexto: sobre cómo preparar el mejor curriculum para buscar trabajo

Formato: Responde primero con dos párrafos de tres líneas y luego entrega cuatro recomendaciones en viñetas de máximo 140 caracteres cada una.

Ejemplo de posible Resultado:

✅ **Cuatro Recomendaciones Clave para tu CV**

- **Cuantifica tus Logros:** En lugar de describir tareas, usa datos y porcentajes (Ej: "Aumenté las ventas un 15%"). Muestra el impacto real de tu trabajo.
- **Adapta el Contenido:** Personaliza tu CV y palabras clave para cada oferta de trabajo. Haz que tu experiencia parezca diseñada específicamente para ese puesto.
- **Formato Limpio y Profesional:** Prioriza la legibilidad con espacios en blanco y fuentes estándar. Evita gráficos o diseños confusos que distraigan o confundan al ATS.
- **Revisa Rigurosamente:** Un solo error tipográfico o gramatical puede descalificarte. Pídele a un tercero que revise tu CV para asegurar la máxima precisión.

Ejemplo2:

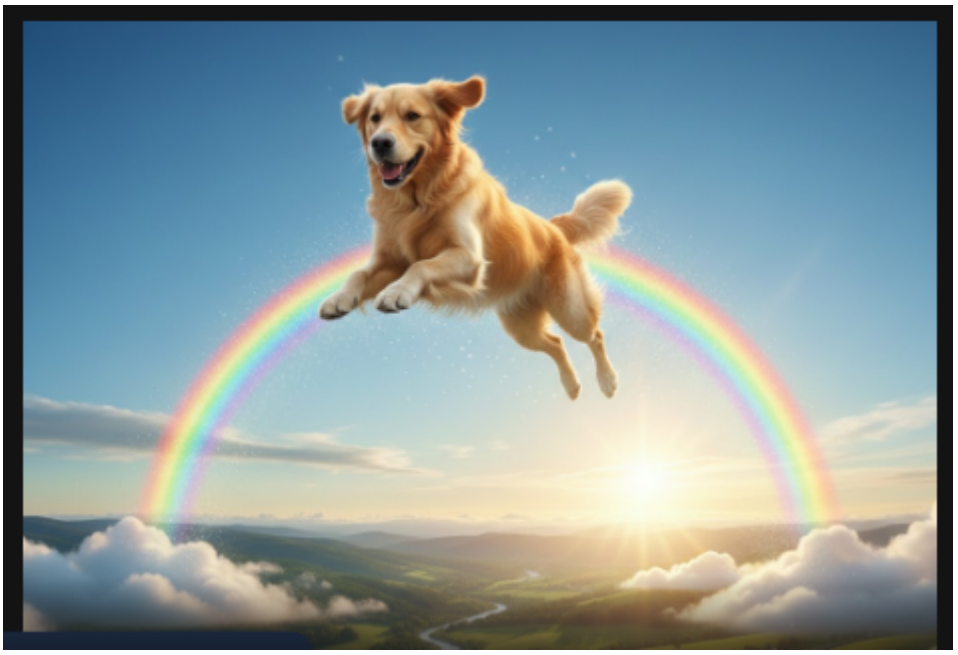
Se le puede adjuntar un archivo y escribirle varios tipos de prompt :

- Resume este texto en 5 puntos clave.
- Resume este texto en una sola frase.
- Extrae de este texto los datos más relevantes.

Esto es perfecto para investigadores, estudiantes o cualquier persona que necesite procesar información rápidamente.

Con Gemini podemos:

- Ahorrar tiempo valioso.
- Extraer rápidamente las ideas principales de cualquier texto.
- Mejorar tu productividad y eficiencia.
- Traducir cualquier texto a múltiples idiomas de manera rápida y precisa.
- Desarrollar nuevos contenidos, puede analizar imágenes e incluso describir las emociones que transmiten, así podemos dar vida a nuestras ideas, escribiendo lo que imaginamos y Gemini lo convertirá en una imagen. Ejemplo: un perro volando sobre un arcoiris.



Sobre la misma imagen le podemos decir que nos la de en formato comic.

Para generar una buena imágen, un buen punto de partida puede ser pensar en :

- asunto: objeto, tipo de personaje, animal o tipo de paisaje de lo que queremos la imagen.
- contexto: plano donde se colocará el asunto. Ej: un estudio con un fondo blanco, exterior o entornos interiores.
- estilo: estilo de la imagen, estos pueden ser generales (pintura, fotografía, esbozos) o muy específicos (pintura al pastel, carbón, 3d) o combinar diferentes estilos.

Ejemplo: generar un boceto rodeado de rascacielos, sobre la imagen generada se puede seguir modificando hasta que la imagen generada este cerca de lo que queremos.

- Dar vida a tus ideas creativas.
- Ahorrar tiempo y esfuerzo.
- Crear imágenes únicas y personalizadas.
- Mejorar la calidad visual de tus proyectos.

- Si no tienes tiempo para ver un vídeo muy largo, Gemini puede verlo por ti y extraer la información más importante de ese vídeo, perfecto para mantenerte actualizado o aprender cosas nuevas.

  Ejemplo de prompt: resume este video en sus puntos clave y le pasamos por ejemplo la url del postcast. Y lo obtendremos en segundos.
- Para los programadores, Gemini es una herramienta super efectiva. Puede ayudar a escribir código desde diferentes lenguajes con una sintaxis correcta y eficiente, buscar errores y solucionarlos.

  Ej: escribe una función en python que verifique si un año es bisiesto.

AWI (Always Write Iteration)

Se pueden anidar prompts

Ejemplo: Escribimos un prompt

Genera un itinerario para unas vacaciones en Japón. (Esta petición es muy genérica)

Para que sea más específica, le añadimos, por ejemplo:

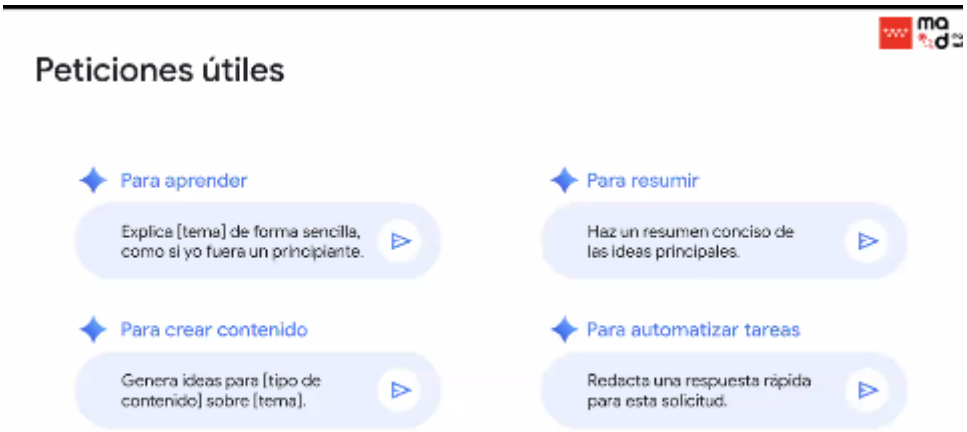
- numero de días
- que las distancias esten a menos de tres horas de tokio
- clima primaveral
- que lo queremos organizado por días, como una lista por puntos,...

Se puede añadir tambien: presupuesto, fechas, persona que no puede caminar mucho, edad de las personas, actividades con niños.

Le podemos decir que nos haga un correo para enviarselo a un amigo:

le decimos que lo haga en modo informal, pero para ello hay que personalizar el correo, es decir, poner el nombre

Acciones versátiles



- **Para aprender:** Ejemplo: decirle explica
- **Para resumir** Ejemplo: decirle proporciona
- **Para crear contenido:** EJ: genera ideas para... sobre ...(tema). Ej: campañas de marketing, automatizar tareas,
- **Para automatizar tareas:**

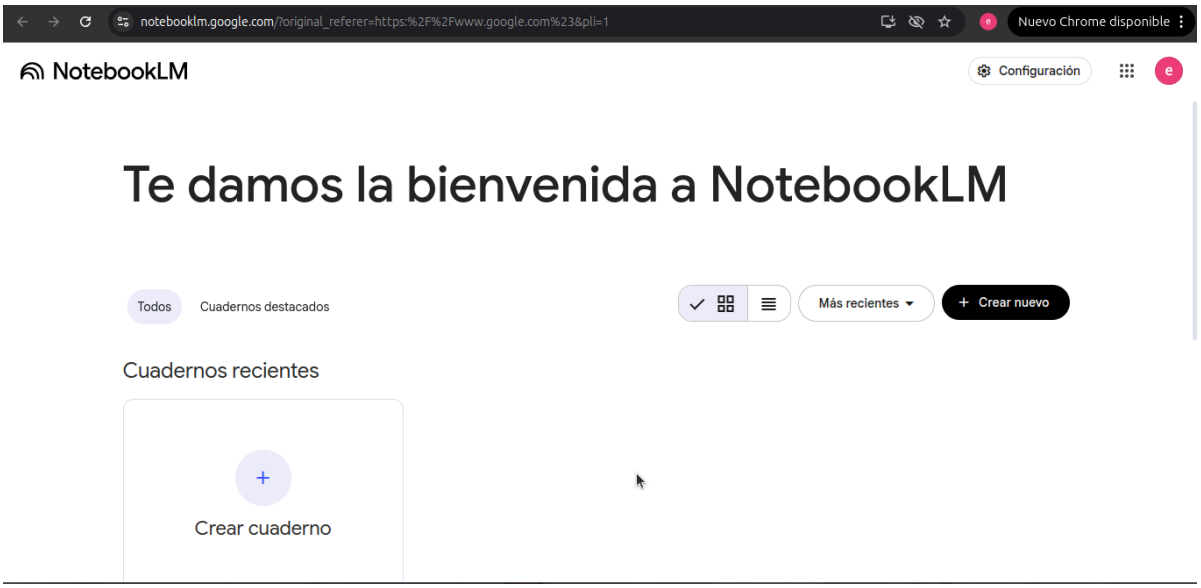
13/11/25

1. Extraer los hallazgos de una investigación

Notebook LM es como un asistente de investigación a partir de información que nosotros le demos.

Ejemplo:

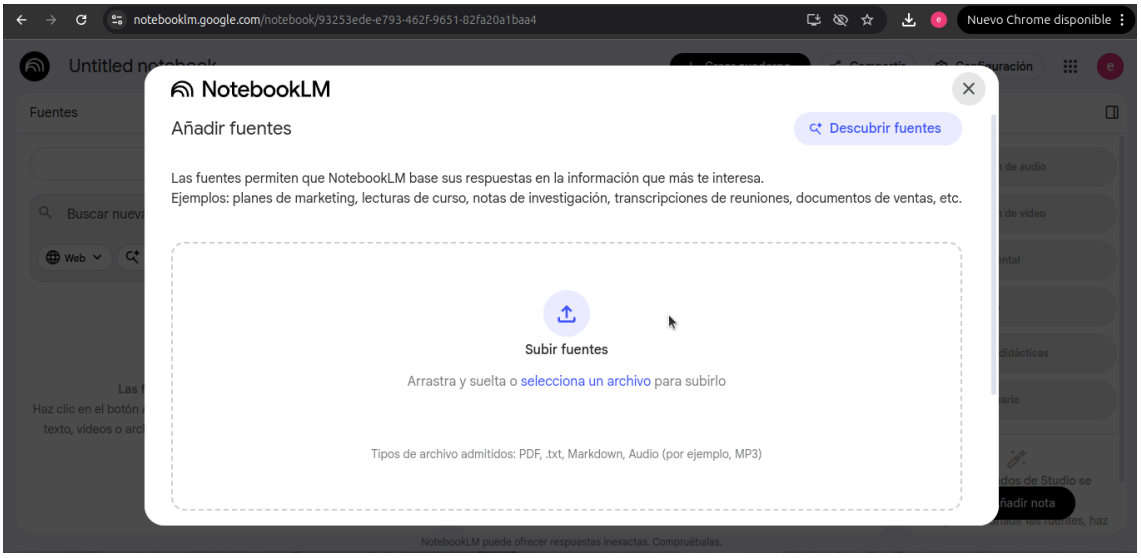
Nos ayuda a extraer las conclusiones de las fuentes de los datos que le demos y nos incluye referencias.



Puede procesar hasta 500.000 palabras, es multilingüe, puede interpretar gráficas, permite convertir los documentos en audio

Para utilizarlo hay que:

- Crear cuaderno, se le puede añadir documentos en word, pdf, imágenes, le podemos pedir un resumen y ajustar el nivel de complejidad.
- Después añadir fuentes:



- Notebook LM tiene incorporadas algunas funciones de análisis :
  - Resúmenes instantáneos.
  - Guías de estudio, para aprender algo, crea preguntas, glosarios, respuestas,..
  - Mapa mental: para visualizar las grandes ideas y como se conectan.
  - Lista de preguntas frecuentes: dándonos las respuestas mas comunes de inmediato.
  - Generar un postcast: así podemos escuchar a expertos debatir sobre nuestros documentos e incluso participar con nuestras propias preguntas.

Para hacer un audio del documento: resumen de audio, el limite diario son diarios. Crea postcast de nuestros documentos.

Para ponerle las peticiones desde chat le podemos hacer los promps.

En las repuestas aparecen unos números, que son las citas, es decir, nos indica de que parte y a que documento pertenece esa información.

Los cuadernos se pueden compartir con quien nosotros queramos.

02. Automatización de la investigación.

Deep Research nos ayudará mucho, puede navegar en los sitios web en tu nombre y va a crear esos informes,

Abrimos Gemini, para activarlo, lo elegimos en herramientas debajo del cuadro de peticiones.

3. Agilizar los flujos de trabajo en tu Gmail

Puede generar borradores de correos de instrucciones

Si no aparece el lapiz con el simbolo de Gemini en chiquitito

Esto ocurre por varias razones. El ícono del lápiz de Gemini en Gmail solo aparece si la función está habilitada en la cuenta. Si la persona usa una cuenta de empresa o educativa, es posible que el administrador aún no haya activado Gemini. También puede depender de la región, la versión de Gmail o que la función todavía no esté desplegada para ese usuario. En cuentas personales de Google normalmente aparece antes que en cuentas de Workspace.

Podemos habilitarlo desde Gmail el acceso de Gmail a Google Workspace te pongo los pasos:

1. Click en la ruedecita de ajustes
2. Click en ver todos los ajustes
3. Bajar hasta encontrar: funciones inteligentes de Google Workspace y click en gestionar ajustes de funciones inteligentes de Workspace
4. Darle los permisos necesarios
5. Click en guardar

Después de esto prueba a ver si te aparece el lápiz y nos cuentas :))

Si estás en una cuenta de Google Workspace

Accede a la consola de administración de Google Workspace.

Dentro de “Generative AI” (o IA generativa) selecciona gemini

Cambia el estado del servicio a ON para todos los usuarios que necesiten la función.

Guarda los cambios y espera que la función se propague puede tardar un poco hasta aparecer el icono del lápiz

4. Privacidad en Gemini

La privacidad es muy importante, Usa datos con consentimiento para la personalización en todos los canales.

El usuario va a tener el control, las conversaciones por defecto las guarda, tiene acceso a gmail, google drive,... para que las respuestas sean más personalizadas.

Google asegura que no utiliza los datos para que la IA aprenda, es decir para entrenar a no ser que el usuario lo modifique. En las cuentas que son de empresa o de educación hay planes en los que no se utilizan los datos.

Los chats y los gems son privados, se guardan en mi cuenta pero no son visibles para los demás

Si eres estudiante, tiene un año de la versión pro De Gemini si se utilza con el correo educativo.

5. Desafio encuestas practica

La opcion de borrador mágico solo sale en la aplicación.

Ej: creame una imagen realista de un perro salchicha color marrón con un hueso en la boca.

Otro ejemplo: hazme esta imagen en estilo disney.

Otro ejemplo: hazame esta imagen en estilo grafiti.

estilos: kawaii, mapet, marvel

Ejemplo: crear un Gem para un examen de profesor

Se le da unas instrucciones y le damos un pdf con el temario del que queremos sacar el examen.

*Los Gems existe también en Copilot y en ChatGPT pero con otros nombres

Los Gems son privados, pero se pueden compartir con quien nosotros queramos.

En madrid aula digital hay un curso de domina la IA con Gemini, pulsar en acceder a la experiencia y hay nos dan un certificado, añadirlo directamente en linkedin.

Si no deja generar imagenes:

El mensaje de error suele ser por restricciones de idioma/región o por el tipo de contenido que solicitaste (personajes famosos, marcas, contenido sensible).

Para solucionarlo, intenta pedir una imagen genérica con un prompt muy específico.

Si no funciona, prueba a cambiar la configuración de idioma de tu cuenta de Google a Inglés (Estados Unidos).

https://gemini.google/es/students/?hl=es